

Документ о концепции и границах кейса

Поле	Значение
Кейс	Расписание занятий в МАХ
Индустриальный партнер	Учебное управление университета РИАТПО
Версия	v1.0-concept-freeze
Дата	2026-10-07
Статус	Черновик
Авторы	Ежов Д.Д., Игнатов М.Р., Тюрин С.С.

1. Введение

Учебное управление университета тратит слишком много времени на сборку расписания: данные о факультетах, кафедрах, аудиториях, преподавателях, группах и учебных планах уже есть в 1С:Университет ПРОФ, но их перепечатавают заново. Из-за этого расписание появляется поздно, ошибки всплывают в первую учебную неделю, а загрузку преподавателей и аудиторий приходится считать вручную. Студенты и преподаватели ищут расписание на портале.

Система расписания занятий в МАХ решает эти проблемы: она автоматически загружает справочники из 1С:Университет, позволяет диспетчеру собрать расписание на сетке и публикует его в мини-приложении в чат-боте в МАХ. Студенты и преподаватели видят актуальное расписание там, где уже читают сообщения, и получают уведомления об изменениях. В отличие от текущего способа работы, когда расписание собирается вручную в таблицах, а данные перепечатываются из информационных систем, решение использует уже имеющиеся данные и сокращает ручной ввод. Готовое расписание автоматически доходит до студентов и преподавателей в МАХ.

2. Бизнес-контекст и цели

2.1. Исходные данные

Сейчас расписание собирается слишком долго. Одни сотрудники или даже один заводят кафедры и аудитории, другие преподавателей и группы, сводят сетку занятий в таблицах. Данные при этом уже есть в информационных системах, но ими почти не пользуются, итоге всё перепечатают заново.

Из-за этого расписание появляется поздно, ошибки всплывают уже в первую учебную неделю.

Готовое расписание не доходит до студентов и преподавателей удобным способом, они ищут файл на портале во многих вложенных вкладках пытаются добраться до файла с расписанием, скачивает, а если это не то расписание, может получить раздражение.

2.2. Возможности бизнеса

Если решение появится, учебное заведение сможет собирать расписание быстрее и с меньшим числом ручных операций. Данные о факультетах, кафедрах, аудиториях, преподавателях, группах и учебных планах будут загружаться из 1С:Университет автоматически.

Учебное управление получит отчёты по загрузке преподавателей и аудиторий чтобы принимать решения: где перегруз, где простой, где нельзя поставить ещё одну пару.

Готовое расписание будет уходить в мессенджер МАХ, то есть студенты и преподаватели увидят его там, где уже читают сообщения.

В дальнейшем можно например расширить систему в целом: публикацию расписания сессии, интеграцию с другими сервисами университета, типо персонально для студента если он состоит в какой либо организации вуза, то пары будут пересекаться с мероприятиями через /.

2.3. Бизнес-цели

ID	Цель	Масштаб	Способ измерения	База	План	Обязательный порог	Срок
ВО-1	Сократить время сборки расписания на семестр	Трудозатраты учебного управления	Замер времени от начала сборки до публикации		−50%	−30%	В течение первого семестра после запуска
ВО-2	Обеспечить прозрачную загрузку преподавателей и аудиторий	Наличие отчётов в системе	Проверка доступности отчётов	всё вручную	2 отчёта	2 отчёта	К концу выпуска
ВО-3	Донести расписание до студентов и преподавателей в МАХ	Доля людей, видящих расписание в МАХ	Статистика мини-приложения и чат-бота	0%	≥80%	≥60%	В течение 3 месяцев после запуска

2.4. Видение решения

Для управления университета, которое собирает расписание на семестр, система расписания занятий в МАХ — это мини-приложение и чат-бот в МАХ, которое автоматически загружает справочники и публикует готовое расписание в МАХ.

3. Стейкхолдеры

3.1 Профили заинтересованных лиц

Стейкхолдер	Описание и роль в проекте	Главная ценность от системы
Учебное управление (Заказчик)	Инициатор проекта. Контролирует весь процесс, принимает итоговый результат.	Исключение ручного дублирования данных, сокращение времени на составление расписания, прозрачная отчетность по загрузке преподавателей и аудиторий.
Диспетчер расписания	Основной пользователь АРМ (Автоматизированного рабочего места). Человек, который собирает сетку занятий.	Удобный интерфейс сборки расписания (drag-and-drop / автоподстановка), где все справочники уже загружены из 1С. Автоматический контроль накладок.
Студенты	Конечные потребители расписания.	Быстрый доступ к актуальному расписанию на сегодня/завтра прямо в мессенджере МАХ, получение пуш-уведомлений о переносах или отменах пар.
Преподаватели	Конечные потребители расписания.	Оперативное информирование о своих парах, аудиториях и изменениях в сетке через МАХ.
ИТ-отдел университета	Предоставляет доступ к HTTP-сервисам 1С:Университет ПРОФ.	Снижение нагрузки на техподдержку. Интеграция должна строго соблюдать правила транспорта (таймауты, Basic-авторизацию, ограничения на размер файлов).

Стейкхолдер	Описание и роль в проекте	Главная ценность от системы
Администраторы МАХ (ММСИ)	Предоставляют API для выгрузки расписания в мессенджер.	Корректная отправка POST-запросов (в формате JSON) через их шлюз (University schedule API) без спама и ошибок.

3.2. Матрица влияния / интереса

Стейкхолдер	Влияние	Интерес	Стратегия взаимодействия
Учебное управление	Высокое	Высокий	Плотно взаимодействовать. Регулярно согласовывать макеты, логику работы и критерии приемки.
ИТ-отдел университета	Высокое	Низкий	Удовлетворять потребности. Четко следовать их API-документации, не перегружать серверы частыми запросами.
Диспетчер расписания	Низкое	Высокий	Информировать и вовлекать. Тестировать на них удобство интерфейса (UX/UI), собирать обратную связь.
Студенты и Преподаватель и	Низкое	Высокий	Информировать. Обеспечить бесперебойную доставку расписания в МАХ, сделать понятный чат-бот.

4. Функциональные требования

4.1. Основные функции

ID	Функция	Краткое описание
FE-1	Автоматическая загрузка справочников из 1С:Университет	Факультеты, кафедры, аудитории, корпуса, преподаватели, группы, учебные планы, дисциплины
FE-2	Сборка расписания диспетчером на сетке	Диспетчер раскладывает занятия по дням и парам, используя данные из 1С
FE-3	Проверка конфликтов	Преподаватель, аудитория, группа чтобы не пересекались

ID	Функция	Краткое описание
FE-4	Отчёты по загрузке преподавателей и аудиторий	Отдельные отчёты для учебного управления
FE-5	Публикация расписания в МАХ	Чат-бот
FE-6	Уведомления об изменениях	Смена аудитории, перенос, отмена, замена преподавателя

4.2. Дерево функций



4.3. Пользовательские истории / варианты использования

Основное действующее лицо	Варианты использования
Диспетчер/составитель расписаний	Сборка расписания, разрешение конфликтов, публикация расписания
Преподаватель	Просмотр своего расписания в МАХ, получение уведомлений об изменениях
Студент	Просмотр расписания своей группы в МАХ, получение уведомлений об изменениях
Учебное заведение	Согласование исключений, просмотр отчётов по загрузке
ИТ-отдел	Настройка интеграции с 1С, поддержка моральная

Основное действующее лицо	Варианты использования
МАХ	Доставка расписания студентам и преподавателям

4.4. Детальный сценарий (минимум один)

4.4 Детальный сценарий (УС-1)

УС-1. Составление и публикация расписания группы на семестр

Поле	Значение
Автор / дата	Аналитик команды 2 / 2026-10-08
Основное действующее лицо	Диспетчер расписания
Дополнительные действующие лица	ИТ-отдел университета, Администраторы МАХ (API мессенджера)
Описание	Диспетчер собирает сетку занятий для выбранной учебной группы на основе загруженных справочников (дисциплины, аудитории, преподаватели) и отправляет готовое расписание в мессенджер МАХ.
Условие-триггер	Диспетчер инициирует создание или редактирование расписания для конкретной группы перед началом нового семестра.
Предварительные условия	PRE-1. Справочники преподавателей, аудиторий, групп и учебных планов успешно загружены из 1С:Университет ПРОФ.
Выходные условия	POST-1. Расписание группы сохранено в базе данных без ресурсных конфликтов. POST-2. Расписание отправлено в МАХ (или сформирован Excel-файл для отправки).
Приоритет	Высокий (Критический функционал)
Частота использования	Периодически (интенсивно в период составления расписания перед семестром, реже - для точечных корректировок).
Бизнес-правила	BR-1. Преподаватель не может вести два занятия одновременно. BR-2. Аудитория не может быть занята разными группами одновременно (кроме потоковых лекций).

Нормальное направление

1. Диспетчер выбирает факультет, семестр и целевую учебную группу.

2. Система отображает пустую сетку расписания и список доступных дисциплин с нераспределенной нагрузкой для этой группы.
3. Диспетчер выбирает дисциплину и помещает её в свободную ячейку (дата, номер пары).
4. Система запрашивает выбор типа занятия (лекция/практика), преподавателя и аудитории.
5. Диспетчер выбирает преподавателя и аудиторию из предложенных списков (списки отфильтрованы по привязке к кафедре и типу помещения).
6. Система проверяет отсутствие конфликтов ресурсов (преподаватель свободен, аудитория свободна).
7. Диспетчер повторяет шаги 3-6 до распределения всей необходимой нагрузки.
8. Диспетчер нажимает кнопку “Опубликовать в MAX”.
9. Система формирует массив данных в формате JSON и отправляет POST-запрос к API MAX (University schedule API).
10. Система уведомляет диспетчера об успешной публикации.

Альтернативные направления

- 4.1. *Назначение потоковой лекции:* На шаге 4 диспетчер указывает, что занятие потоковое, и добавляет дополнительные группы. На шаге 5 система предлагает только аудитории с подходящим “Количеством посадочных мест”. На шаге 6 занятие бронируется для всех выбранных групп одновременно.
- 9.1. *Экспорт в Excel:* На шаге 8 диспетчер вместо API выбирает “Экспорт”. Система генерирует .xlsx файл по регламентированному шаблону MAX (Шаблон загрузки расписания 22.01.xlsx) для последующей ручной отправки по почте.

Исключения

- 6.0.E1. *Конфликт преподавателя:* Выбранный преподаватель уже занят в это время другой группой. Система блокирует сохранение ячейки, выводит красное уведомление “Преподаватель занят (Группа X, Аудитория Y)” и требует выбрать другого преподавателя или другое время.
- 6.0.E2. *Конфликт аудитории:* Выбранная аудитория занята. Система блокирует сохранение ячейки, выводит уведомление о занятости и предлагает выбрать другую аудиторию.
- 9.0.E1. *Ошибка API MAX:* Сервер MAX недоступен (таймаут) или вернул ошибку авторизации. Система сохраняет расписание локально, присваивает статус “Ошибка публикации” и предлагает повторить отправку позже.

Другая информация

- Интерфейс выбора аудиторий и преподавателей должен поддерживать быстрый поиск по части названия/ФИО.

Предположения

- Предполагается, что данные, полученные из 1С:Университет ПРОФ, являются эталонными и не содержат критических дубликатов (например, два преподавателя с одинаковым ФИО и без привязки к кафедре).

УС-2. Синхронизация справочников и учебных планов из 1С:Университет ПРОФ

Поле	Значение
Автор / дата	Аналитик команды 2 / 2026-10-08
Основное действующее лицо	Диспетчер расписания
Дополнительные действующие лица	ИТ-система 1С:Университет ПРОФ
Описание	Загрузка актуальных данных о подразделениях, аудиториях, преподавателях, группах и учебных планах из корпоративной системы 1С для обеспечения АРМ Диспетчера исходными данными.
Условие-триггер	Диспетчер нажимает кнопку «Синхронизировать с 1С» перед началом составления расписания.
Предварительные условия	PRE-1. В настройках системы корректно заданы URL-адреса HTTP-сервисов 1С, логин и пароль для Basic-авторизации. PRE-2. Сервер 1С доступен в корпоративной сети.
Выходные условия	POST-1. Внутренняя база данных приложения обновлена актуальными записями из 1С.
Приоритет	Высокий (Критический функционал)
Частота использования	Средняя (1-2 раза в день вручную, либо автоматически каждую ночь).
Бизнес-правила	BR-3. Ранее загруженные данные, уже задействованные в готовом расписании, не удаляются физически при их пропаже из 1С (применяется логическое удаление/архивация), чтобы не сломать сетку занятий.

Нормальное направление

1. Диспетчер открывает раздел “Справочники и интеграции” и нажимает кнопку “Запустить синхронизацию”.
2. Система последовательно отправляет HTTP GET-запросы к согласованным эндпоинтам 1С (Department_University, employees_v1, study_groups, list_curricula).

3. Система 1С обрабатывает запросы и возвращает ответы в формате JSON.
4. Система валидирует полученные файлы (отрезает служебные префиксы до первой { или [, проверяет структуру).
5. Система обновляет справочники в своей локальной базе данных (добавляет новые сущности, обновляет изменившиеся атрибуты).
6. Система выводит диспетчеру уведомление: “Синхронизация завершена успешно. Загружено/обновлено: [Количество] записей”.

Альтернативные направления

- 1.1. *Фоновая синхронизация по расписанию:* Вместо ручного запуска диспетчером, система автоматически инициирует шаги 2–5 по заданному таймеру (например, каждую ночь в 03:00). Шаг 6 заменяется на запись результатов в системный лог.
- 2.1. *Точечная загрузка дисциплин:* Для получения нагрузки (disciplines_departments) система берет полученные номера планов (plan_number) и делает отдельный GET-запрос на каждый номер плана.

Исключения

- 3.0.E1. *Превышение таймаута:* Система 1С не отвечает в течение установленного лимита (1800 с для тяжелых справочников, 600 с для легких). Процесс прерывается для текущего справочника. Система сохраняет старые данные и выводит диспетчеру ошибку таймаута.
- 4.0.E1. *Некорректный формат ответа:* Система 1С возвращает ответ с признаком "error": true или JSON с нарушенной структурой (пустой список там, где ожидается массив). Система логирует ошибку парсинга и пропускает обновление поврежденного справочника, уведомляя об этом пользователя.

Другая информация

- Размер получаемого файла может достигать 2 ГБ, а разбор в памяти ограничен 400 МБ. Система должна использовать потоковое чтение JSON (Stream API) при разборе объемных массивов (например, сотрудников).

Предположения

- Предполагается, что ИТ-отдел не меняет структуру JSON-ответов без предварительного уведомления команды разработки.

4.5 Сжатые Use Cases (UC-3, UC-4)

- **UC-3: Просмотр аналитики по аудиторному фонду.** Учебное управление открывает дашборд. Система формирует отчет “Тепловая карта загрузки аудиторий”, показывая, какие корпуса и кабинеты простаивают, а где не хватает мест, опираясь на готовое расписание.
- **UC-4: Просмотр расписания в МАХ.** Студент или преподаватель открывает мини-приложение в мессенджере МАХ, выбирает свою роль и группу/ФИО. Система отображает актуальную карточку расписания на “Сегодня” и “Завтра”.

5. Нефункциональные требования (NFR)

ID	Категория	Требование	Метрика / порог
NFR-P1	Производительность	Система должна успешно парсить в оперативной памяти JSON-ответы от API 1С	Максимальный объем - 400 МБ
NFR-P2	Производительность	Система должна поддерживать скачивание объёмных выгрузок из 1С во временное хранилище	Максимальный размер файла - 2 ГБ
NFR-A1	Доступность и Надежность	Система должна поддерживать длительное ожидание ответа при запросе к тяжелым узлам 1С (например, Department_University, employees_v1)	Таймаут - 1800 секунд
NFR-A2	Доступность и Надежность	Система должна обрывать зависшие запросы к легким справочникам 1С (например, study_groups, list_curricula)	Таймаут - 600 секунд
NFR-S1	Безопасность	Взаимодействие с API 1С должно происходить с использованием Basic-авторизации, пароли не хранятся в открытом виде	Наличие заголовка Authorization: Basic

ID	Категория	Требование	Метрика / порог
NFR-S2	Безопасность	Отправка данных в мессенджер MAX должна осуществляться исключительно по защищенному каналу	Использование API-токена от MAX
NFR-C1	Совместимость / IT-ландшафт	Система должна уметь отсекаать произвольный неформатированный текст в ответах 1С, находя начало JSON (до первого знака { или [)	100% успешный парсинг “грязных” ответов
NFR-C2	Совместимость / IT-ландшафт	В случае временной недоступности API MAX система должна обеспечивать резервный механизм экспорта	Генерация файла .xlsx по шаблону MAX
NFR-U1	Удобство использования	Минимизация ручного ввода. Сборка расписания диспетчером должна происходить преимущественно через выбор предзаполненных данных	100% справочников (аудитории, преподаватели, группы) берутся из 1С

6. Границы кейса

6.1. In Scope

- Импорт данных из корпоративных систем вуза (FE-1)
- Интерактивное рабочее место диспетчера (FE-2)
- Контроль пересечений в расписании (FE-3)
- Отчетность по загруженности ресурсов (FE-4)
- Интеграция с платформой MAX (FE-5)
- Оперативное ведение изменений (FE-6)

6.2. Out of Scope

- LI-1. Разработка мобильных приложений для студентов и преподавателей не входит в проект; доставка расписания и уведомлений конечному пользователю делегируется готовому мини-приложению и чат-боту платформы MAX.

- LI-2. Первичный учет и редактирование кадрового состава, контингента студентов, аудиторий и учебных планов производятся во внешних корпоративных системах вуза; создание экранных форм для заведения этих сущностей исключено из системы.
- LI-3. В рамках первого выпуска система охватывает только учебный процесс очного отделения головного кампуса вуза (без учета территориально удаленных филиалов).
- Составление расписания промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии) - не в выпуске 1.
- Полностью автоматическое составление расписания на базе нейросетей - не в выпуске 1.
- Учет посещаемости занятий и ведение электронных журналов успеваемости - не входит в проект

6.3. Состав первого и последующих выпусков

Функция	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
FE-1. Импорт данных из систем вуза	Пакетная синхронизация справочников и утвержденной нагрузки по кнопке/расписанию из выгрузок ИТ-отдела	Автоматическое отслеживание изменений нормативно-справочной информации и фоновое обновление базы	Двусторонние вебхуки при изменениях в кадровой системе и контингенте студентов
FE-2. Составление расписания	Сеточный интерактивный drag-and-drop конструктор, фильтры по группам, аудиториям, преподавателям; очная форма	Поддержка потоковых лекций, деления на подгруппы и очно-заочной формы обучения	Массовое тиражирование сеток между семестрами, мастер быстрого переноса циклов
FE-3. Контроль пересечений	Жесткая блокировка базовых конфликтов (накладка преподавателя, накладка аудитории, накладка группы)	Проверка вместимости аудиторий, учет сменности и санитарных норм по перерывам	Контроль индивидуальных пожеланий преподавателей (методические дни)

Функция	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
FE-4. Аналитика и отчетность	Табличные отчеты по загруженности аудиторий (%) и преподавателей (часы) с экспортом в PDF	Интерактивные дашборды и тепловые карты загрузки корпусов в реальном времени	Прогнозирование дефицита аудиторного фонда при изменении контингента
FE-5. Интеграция с мессенджером MAX	Пакетный экспорт справочников и сетки семестра через API	Автоматическая отправка точечных изменений в событиях расписания	Мониторинг статуса доставки и статистика обращений к расписанию в MAX
FE-6. Оперативные изменения и нотификации	Ручная фиксация замен/отмен в сетке диспетчером; повторная выгрузка в MAX	Автоматический триггер push-уведомлений студентам и преподавателям в чат-боте MAX	Заявки преподавателей на перенос занятий с подтверждением диспетчером

7. Ограничения и допущения

7.1. Ограничения и исключения

См. ограничения LI-1, LI-2 и LI-3 в подразделе 6.2. Out of Scope.

7.2. Предположения и зависимости

ID	Тип	Формулировка
AS-1	допущение	Справочные данные (аудитории, преподаватели, группы, учебные планы) в корпоративных системах ИТ-отдела актуальны, очищены от дубликатов и содержат стабильные идентификаторы
AS-2	допущение	Сервер приложения имеет сетевой доступ к корпоративным базам вуза в локальном контуре и защищенный HTTPS-доступ во внешнюю сеть к шлюзу API сервиса MAX
AS-3	допущение	Студенты и преподаватели используют мессенджер MAX и подключены к официальному чат-боту вуза
DE-1	зависимость	Проект критически зависит от доступности и спецификации внешнего API University schedule (v1.0.11 OAS 3.0) сервиса MAX;

ID	Тип	Формулировка
		изменения контракта требуют обновления коннектора
DE-2	зависимость	Для активации интеграции учебное управление должно получить авторизационный токен в службе поддержки digital.vuz@max.ru
DE-3	зависимость	Корректность импорта зависит от форматов выгрузки и протоколов доступа, переданных ИТ-отделом университета (1С, реляционная БД или API)

7.3. Приоритеты проекта

Область	Ограничения	Движущая сила	Степень свободы
Функции	Все функции, запланированные на выпуск 1.0 (импорт без ручного ввода, конструктор расписания, базовые отчеты, экспорт в MAX), должны быть полностью реализованы		
Качество	100% блокировка пересечений преподавателей и аудиторий; 95% успешного прохождения сценариев приемочного тестирования; полное соответствие контракту API MAX		
Сроки			Релиз выпуска 1.0 должен состояться за 2 недели до начала

Область	Ограничения	Движущая сила	Степень свободы
			учебного семестра; допустимо смещение сроков не более чем на 7 календарных дней по согласованию с куратором
Расходы			Бюджет фиксирован рамками студенческой разработки; превышение использования инфраструктурных мощностей вуза не более 10% без пересмотра куратором
Персонал			Команда проекта: аналитик, 2 разработчика, инженер по интеграции/тестиров анию; при необходимости привлекается консультант ИТ-отдела вуза на четверть ставки

7.4. Особенности развертывания

Серверная часть приложения развертывается во внутреннем контуре университета на серверах под управлением Linux в изолированных Docker-контейнерах. Для работы интеграционного шлюза с сервисом MAX необходимо настроить исходящее HTTPS-соединение через сетевой экран вуза к домену `schedule.vk-apps.com` (или выделенному адресу шлюза) и применить сервисный Bearer-токен, полученный от `digital.vuz@max.ru`. Для диспетчеров учебного управления подготавливаются короткие видеоинструкции (длительностью до 5 минут) и интерактивный тур по интерфейсу, обучающие быстрой раскладке занятий по сетке и работе с отчетами загрузки.

8. Риски

ID	Риск	Вероятность (0–1)	Ущерб (1–10)	Митигация
RI-1	Низкое качество исходных данных вуза: некорректные идентификаторы, дубли преподавателей или неполная сетка нагрузки в базах ИТ-отдела	0,7	8	Реализовать строгий шлюз предвалидации при импорте с формированием детального отчета об ошибках для ИТ-отдела до начала сборки сетки
RI-2	Изменения в контракте внешнего API сервиса МАХ либо сетевая недоступность внешнего шлюза на стороне мессенджера	0,3	8	Вынести интеграцию в изолированный модуль-адаптер; предусмотреть локальное сохранение сформированных пакетов данных и механизм повторной отправки (retry)
RI-3	Превышение лимитов пропускной способности (Rate Limiting) шлюза МАХ при пакетной публикации тысяч занятий	0,5	6	Реализовать пакетную отправку через асинхронную очередь с

ID	Риск	Вероятность (0–1)	Ущерб (1–10)	Митигация
				батчингом (дробление м на порции по 100–300 записей) и задержками между запросами
RI-4	Соппротивление диспетчеров: нежелание переходить с привычных таблиц Excel на новый интерфейс веб-приложения	0,5	5	Проектиров ать интерфейс по привычной ментальной модели сетки Excel с поддержко й горячих клавиш; провести очное обучение диспетчера
RI-5	Лавинообразные точечные правки в первую неделю семестра (переносы, смены аудиторий), приводящие к блокировкам базы	0,8	4	Оптимизир овать транзакции точечных обновлений ; реализовать буферизаци ю (debounce) уведомлени й перед отправкой в MAX

9. Критерии приемки

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
SM-1	Сокращение срока формирования и публикации чистового расписания на семестр	Хронометраж процесса учебного управления от получения нагрузки до публикации	Не более 7 рабочих дней	Приемка выпуска 1
SM-2	Полное исключение дублирующего ручного ввода справочных данных	Аудит журнала создания сущностей в базе данных приложения	100% данных (0 сущностей, введенных диспетчером вручную)	Приемка выпуска 1
SM-3	Отсутствие накладок в опубликованном расписании	Анализ сетки и проверка отчетов об инцидентах за первую учебную неделю	0 накладок аудитори, преподавателей и учебных групп	1-я неделя семестра
SM-4	Охват аудитории через сервис расписания в MAX	Аналитика просмотров мини-приложения и обращений к боту вуза	Не менее 75% студентов и 60% преподавателей	1 месяц после релиза
SM-5	Время формирования аналитического отчета по загрузке аудиторий и преподавателей	Замер времени генерации отчета в веб-интерфейсе	Менее 5 секунд на построение любого	Приемка выпуска 1

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
			сводного отчета	
АС-1	Реализация функционального объема выпуска 1 (MVP)	Чек-лист проверки FE-1, FE-2, FE-3, FE-4, FE-5	100% запланированных сценариев выпуска 1	Приемка выпуска 1
АС-2	Корректность интеграции с платформой МАХ	Успешная передача тестовых массивов через /v1/bulk/* и корректное отображение в мини-приложении	Код ответа HTTP 200/201 от API МАХ; отсутствие ошибок парсинга	Приемка выпуска 1
АС-3	Надежность и безопасность	Тестирование ролевого доступа и валидация персональных данных	100% тестов защищенности; доступ к редактированию только у диспетчера	Приемка выпуска 1

Учебное управление принимает систему выпуска 1, если в полном объеме выполнены критерии АС-1, АС-2 и АС-3, подтверждающие готовность конструктора, чистоту интеграции с API МАХ и блокировку пересечений в расписании. Метрики эффективности SM-1...SM-5 служат целевыми показателями (KPI) ввода системы в постоянную эксплуатацию и оцениваются по итогам сборки первого семестрового расписания и работы сервиса в мессенджере.